GROT Yanis GROUPE 3

TPR207 : Requêtes SQL complexes

Introduction :

Dans cette partie, nous allons travailler sur des requêtes SQL plus complexes que celles vues précédemment. Après avoir appris à faire des requêtes simples pour afficher des informations basiques, nous allons maintenant utiliser des fonctions plus avancées comme les calculs, les regroupements et certaines conditions particulières.

L'objectif est de mieux exploiter la base de données de la bibliothèque en réalisant des requêtes capables de compter des éléments, calculer des moyennes ou encore comparer des valeurs entre plusieurs tables. Ces requêtes demandent souvent l'utilisation de fonctions comme COUNT, AVG, ou encore des regroupements avec GROUP BY.

Cette partie permet donc de mieux comprendre comment interroger une base de données de façon plus efficace et obtenir des résultats plus précis, ce qui est une compétence importante en SQL et utile dans le domaine des réseaux et télécommunications.

Exercice 4.1 : Base de données de la bibliothèque

Question 1 : Quels sont les noms des éditeurs ayant publié au moins un livre entre 1995 et 1999 ?

```
SELECT DISTINCT editeur.nom
FROM editeur
JOIN exemplaire
ON editeur.id_editeur = exemplaire.id_editeur
WHERE exemplaire.date_acquisitionBETWEEN 1995 AND 1999;
```

```
bibli=# \i commandes.sql
      nom
----------------
 Arche
 Fallois
 Livre de Poche
 Presses Pocket
(4 rows)
```

Cette requête permet d'afficher les noms des éditeurs ayant publié au moins un livre entre 1995 et 1999. On utilise JOIN pour relier la table editeur et la table exemplaire grâce à leur identifiant commun id_editeur. La condition WHERE avec BETWEEN 1995 AND 1999 permet de sélectionner uniquement les exemplaires acquis durant cette période. Enfin, le mot-clé DISTINCT est utilisé pour éviter d'afficher plusieurs fois le même éditeur.

Question 2 : Quel est le nombre d'exemplaires de chaque livre ?

```
SELECT id_livre, COUNT(*) AS nombre_exemplaires
FROM exemplaire
GROUP BY id_livre;
```

```
bibli=# \i commandes.sql
 id_livre | nombre_exemplaires
----------+--------------------
       11 |                  1
        9 |                  2
        3 |                  1
        5 |                  1
        4 |                  1
       10 |                  1
        6 |                  1
        2 |                  2
        7 |                  1
       12 |                  1
        1 |                  1
        8 |                  1
(12 rows)
```

Cette requête permet de connaître le nombre d'exemplaires pour chaque livre. La fonction COUNT(*) sert à compter le nombre d'exemplaires présents dans la table. L'instruction GROUP BY id_livre permet de regrouper les résultats par identifiant de livre afin d'obtenir un total pour chaque livre différent.

Question 3 : Quel est le nombre de livres écrits par chaque auteur ?

```
SELECT id_auteur, COUNT(*) AS nombre_livres
FROM ecrit
GROUP BY id_auteur;
```

```
bibli=# \i commandes.sql
 id_auteur | nombre_livres
-----------+---------------
         3 |             3
         5 |             3
         4 |             1
         6 |             1
         2 |             3
         1 |             1
(6 rows)
```

Cette requête permet de compter le nombre de livres écrits par chaque auteur. La table ecrit contient les relations entre les auteurs et les livres. La fonction COUNT(*) sert à compter le nombre de livres associés à chaque auteur, et GROUP BY id_auteur permet de regrouper les résultats pour obtenir un total pour chaque auteur.

Question 4 : Quel est l'année moyenne d'acquisition des exemplaires par la bibliothèque ?

```
SELECT AVG(date_acquisition) AS moyenne_acquisition
FROM exemplaire;
```

```
bibli=# \i commandes.sql
  moyenne_acquisition
-----------------------
 1999.5000000000000000
(1 row)

bibli=#
```

Cette requête permet de calculer l'année moyenne d'acquisition des exemplaires de la bibliothèque. La fonction AVG() est utilisée pour calculer la moyenne des valeurs présentes dans la colonne date_acquisition de la table exemplaire. Le résultat donne une estimation de l'année moyenne d'acquisition des livres. REP : Annee 2000

Question 5 : Quel est, pour chaque mot clé, le nombre de livres décrits par ce mot clé ? On indiquera la clé du mot clé ainsi que le nombre de livres.

```
SELECT id_motcle, COUNT(id_livre) AS nombre_livres
FROM decrit
GROUP BY id_motcle;
```

```
bibli=# \i commandes.sql
 id_motcle | nombre_livres
-----------+---------------
         3 |             4
         4 |             2
         2 |             6
(3 rows)

bibli=#
```

Cette requête permet d'obtenir, pour chaque mot-clé, le nombre de livres associés. La table decrit relie les mots-clés aux livres. La fonction COUNT(id_livre) sert à compter combien de livres sont liés à chaque mot-clé. L'instruction GROUP BY id_motcle permet de regrouper les résultats par mot-clé afin d'obtenir le nombre de livres correspondant à chacun.

Question 6 : Quels sont les auteurs dont la bibliothèque possède plusieurs exemplaires de leurs livres ?

```
SELECT ecrit.id_auteur
FROM ecrit
JOIN exemplaire
ON ecrit.id_livre = exemplaire.id_livre
GROUP BY ecrit.id_auteur
HAVING COUNT(exemplaire.id_exemplaire) > 1;
```

```
bibli=# \i commandes.sql
 id_auteur
-----------
         3
         5
         2
(3 rows)
```

Cette requête permet d'afficher les auteurs dont la bibliothèque possède plusieurs exemplaires de leurs livres. On utilise JOIN pour relier les tables ecrit et exemplaire grâce à l'identifiant du livre. Ensuite, GROUP BY id_auteur permet de regrouper les résultats par auteur. La condition HAVING COUNT(...) > 1 permet de sélectionner uniquement les auteurs qui ont plus d'un exemplaire de leurs livres dans la bibliothèque.

Exercice 4.2 : Quelques requêtes plus avancées

Question 1 : Quels sont les titres des livres publiés par les éditeurs ayant publié Les travailleurs de la mer ?

```sql
SELECT DISTINCT livre.titre
FROM livre
JOIN exemplaire ON livre.id_livre = exemplaire.id_livre
WHERE exemplaire.id_editeur IN (
    SELECT exemplaire.id_editeur
    FROM livre
    JOIN exemplaire ON livre.id_livre = exemplaire.id_livre
    WHERE livre.titre = 'Les travailleurs de la mer'
);
```

```
bibli=# \i commandes.sql
           titre
----------------------------
 L'homme qui rit
 Le grand tsar blanc
 Les travailleurs de la mer
 Hernani
(4 rows)
```

Cette requête permet d'afficher les titres des livres publiés par les mêmes éditeurs que celui ayant publié le livre *Les travailleurs de la mer*. Une sous-requête est utilisée pour trouver l'identifiant de l'éditeur ayant publié ce livre. Ensuite, la requête principale affiche tous les titres des livres publiés par ces éditeurs. Le mot-clé DISTINCT permet d'éviter d'afficher plusieurs fois le même titre.

Question 2 : Quels sont les numéros des exemplaires édités plus tard que tous ceux publiés par l'éditeur Presses Pocket, classés par année d'édition croissante ?

```sql
SELECT id_exemplaire
FROM exemplaire
WHERE annee_edition > ALL (
    SELECT annee_edition
    FROM exemplaire
    JOIN editeur ON exemplaire.id_editeur = editeur.id_editeur
    WHERE editeur.nom = 'Presses Pocket'
)
ORDER BY annee edition ASC;
```

```
bibli=# \i commandes.sql
 id_exemplaire
---------------
             4
             7
             5
             6
            14
             9
            10
            11
            12
            13
(10 rows)
```

Cette requête permet d'afficher les numéros des exemplaires édités plus tard que tous ceux publiés par l'éditeur Presses Pocket. Une sous-requête permet d'obtenir les années d'édition des exemplaires publiés par cet éditeur. Le mot-clé ALL permet de comparer chaque exemplaire avec toutes ces années. Enfin, ORDER BY annee_edition ASC permet de classer les résultats par année d'édition croissante.

Question 3 : Quels sont les numéros des exemplaires édités plus tard que l'un de ceux publiés par l'éditeur Livre de Poche, classés par date d'acquisition décroissante ?

```sql
SELECT id_exemplaire
FROM exemplaire
WHERE annee_edition > ANY (
    SELECT annee_edition
    FROM exemplaire
    JOIN editeur ON exemplaire.id_editeur = editeur.id_editeur
    WHERE editeur.nom = 'Livre de Poche'
)
ORDER BY date_acquisition DESC;
```

```
bibli=# \i commandes.sql
 id_exemplaire
---------------
            13
            12
            11
            10
             9
            14
             7
             6
             5
             4
             2
             1
(12 rows)
```

Cette requête permet d'afficher les numéros des exemplaires édités plus tard qu'au moins un exemplaire publié par l'éditeur *Livre de Poche*. La sous-requête récupère les années d'édition des exemplaires publiés par cet éditeur. Le mot-clé ANY signifie que l'exemplaire doit être plus récent qu'au moins une de ces années. Les résultats sont ensuite triés par date d'acquisition décroissante grâce à ORDER BY.

Question 4 : Quel est, pour chaque libellé de mot clé, le nombre de livres décrits par ce mot clé.

```
SELECT motcle.motcle, COUNT(decrit.id_livre)
FROM motcle
JOIN decrit ON motcle.id_motcle = decrit.id_motcle
GROUP BY motcle.motcle;
```

```
bibli=# \i commandes.sql
 motcle  | count
---------+-------
 univers |     2
 fiction |     6
 théorie |     4
(3 rows)
```

Cette requête permet d'afficher, pour chaque mot-clé, le nombre de livres associés. On utilise JOIN pour relier la table motcle et la table decrit. La fonction COUNT() permet de compter le nombre de livres associés à chaque mot-clé. L'instruction GROUP BY motcle.motcle permet de regrouper les résultats pour chaque mot-clé différent.

Question 5 : Quel est le nombre d'exemplaires de chaque livre avec la date moyenne de publication ?

```
SELECT id_livre,
       COUNT(id_exemplaire),
       AVG(annee_edition)
FROM exemplaire
GROUP BY id_livre;
```

```
bibli=# \i commandes.sql
 id_livre | count |          avg
----------+-------+-----------------------
       11 |     1 | 2003.0000000000000000
        9 |     2 | 2002.0000000000000000
        3 |     1 | 1998.0000000000000000
        5 |     1 | 1963.0000000000000000
        4 |     1 | 1990.0000000000000000
       10 |     1 | 1987.0000000000000000
        6 |     1 | 1991.0000000000000000
        2 |     2 | 1996.0000000000000000
        7 |     1 | 1996.0000000000000000
       12 |     1 | 2000.0000000000000000
        1 |     1 | 2001.0000000000000000
        8 |     1 | 2002.0000000000000000
(12 rows)
```

Cette requête permet d'obtenir, pour chaque livre, le nombre d'exemplaires ainsi que l'année moyenne de publication. La fonction COUNT() sert à compter le nombre d'exemplaires de chaque livre. La fonction AVG() permet de calculer la moyenne des années d'édition. L'instruction GROUP BY id_livre permet de regrouper les résultats pour chaque livre.

Question 6 : Quels sont les auteurs dont la bibliothèque possède le plus d'exemplaires de leurs livres ?

```
SELECT ecrit.id_auteur
FROM ecrit
JOIN exemplaire ON ecrit.id_livre = exemplaire.id_livre
GROUP BY ecrit.id_auteur
HAVING COUNT(*) = (
    SELECT MAX(nb)
    FROM (
        SELECT COUNT(*) AS nb
        FROM ecrit
        JOIN exemplaire ON ecrit.id_livre = exemplaire.id_livre
        GROUP BY ecrit.id_auteur
    ) AS temp
);
```

```
bibli=# \i commandes.sql
 id_auteur
-----------
          3
          5
(2 rows)
```

Cette requête permet de trouver les auteurs dont la bibliothèque possède le plus grand nombre d'exemplaires. On relie les tables ecrit et exemplaire pour associer les auteurs aux exemplaires. Les résultats sont regroupés par auteur avec GROUP BY. Une sous-requête est utilisée pour trouver le nombre maximum d'exemplaires possédés par un auteur. La condition HAVING permet ensuite de garder uniquement les auteurs ayant ce maximum. ID 3 = Volkoff et ID 5 = Hugo

Question 7 : Quels sont les noms des abonnés qui ont le plus d'emprunts ?

```sql
SELECT ab.nom_abonne, COUNT(em.id_exemplaire) AS nb_emprunts
FROM abonne ab
JOIN emprunte em ON ab.id_abonne = em.id_abonne
GROUP BY ab.id_abonne, ab.nom_abonne
HAVING COUNT(em.id_exemplaire) = (
    SELECT MAX(cnt) FROM (
        SELECT COUNT(id_exemplaire) AS cnt
        FROM emprunte
        GROUP BY id_abonne
    ) AS sous_requete
);
```

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \i commandes.sql
+------------+-------------+
| nom_abonne | nb_emprunts |
+------------+-------------+
| Dupond     |           3 |
+------------+-------------+
(1 row)
```

Cette requête SQL permet d'identifier le ou les abonnés ayant effectué le nombre maximal d'emprunts dans la base de données. Elle fonctionne en comparant le volume d'emprunts de chaque utilisateur à une valeur de référence calculée par une sous-requête, laquelle extrait le score le plus élevé (MAX) parmi tous les totaux d'emprunts regroupés par identifiant. En joignant la table des abonnés (abonne) avec celle des transactions (emprunte), la commande affiche finalement le nom de l'abonné et son nombre exact d'emprunts (nb_emprunts), tout en garantissant que seuls les "meilleurs" profils (ceux atteignant le record) apparaissent dans le résultat final.

Conclusion :

Au cours de ce TP, j’ai renforcé mes compétences en SQL en réalisant des requêtes de complexité croissante. J’ai notamment appris à exploiter les fonctions d’agrégation COUNT, AVG et MAX avec les clauses GROUP BY et HAVING afin de générer des statistiques pertinentes à partir des données. J’ai également exploré l’utilisation des sous-requêtes imbriquées ainsi que des opérateurs ALL et ANY, qui permettent de comparer des valeurs à un ensemble de résultats. Ce TP m’a ainsi offert une compréhension plus approfondie des possibilités offertes par SQL pour interroger et analyser une base de données relationnelle.